



Repaso de Unidad 1

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Total
Puntos	5	6	6	6	6	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	100
Obtenidos																						

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Identifica y ubica números negativos en una recta numérica.
- ☐ Resuelve problemas que impliquen la suma, resta, la multiplicación y la división de números enteros.
- ☐ Aplica las leyes de los exponentes para simplificar expresiones algebraicas y resuelve problemas que involucren exponentes.
- ☐ Identifica y factoriza expresiones algebraicas.
- ☐ Identifica y completa sucesiones aritméticas, calcula la diferencia común y formula el término general.

Contenido:

Unidad 1

Cálculos numéricos

- 1.1 Suma de números 2
- 1.2 Resta de números 2
- 1.3 Multiplicación de números 2
- 1.4 División de números 2
- 1.5 Resolución de problemas 2

Factorización

- 2.1 Término común 2
- 2.2 Diferencia de cuadrados 3
- 2.3 Trinomio cuadrado perfecto 3
- 2.4 Trinomios de la forma x^2+bx+c 3
- 2.5 Trinomios de la forma ax^2+bx+c 4

Leyes de los exponentes

- 3.1 Suma de exponentes 4
- 3.2 Resta de exponentes 4
- 3.3 Multiplicación de exponentes 4
- 3.4 División de exponentes 5
- 3.5 Exponentes negativos 5

Números negativos

- 4.1 Ubicación en la recta numérica 5
- 4.2 Comparación de negativos 6
- 4.3 Suma y resta con negativos 6
- 4.4 Multiplicación y división con negativos 6
- 4.5 Jerarquía de operaciones 6

Sucesiones aritméticas

- 5.1 Completando la sucesión 7
- 5.2 Diferencia de una sucesión 7
- 5.3 Término enésimo 7
- 5.4 Término general 8
- 5.5 Suma de una sucesión aritmética 8

Unidad 1

Cálculos numéricos

+5 pts

Ejercicio 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

1.1 Suma de números

- a) $849.332 + 242.25 + 469.381 =$
- b) $687 + 547 + 464 =$
- c) $344.12 + 34.25 + 729.12 =$
- d) $3\frac{3}{5} + 2\frac{5}{8} =$

1.2 Resta de números

- e) $82.48 - 28.19 =$
- f) $4\frac{4}{5} - 1\frac{1}{2} =$
- g) $45.487 - 29.229 =$
- h) $2\frac{2}{3} - 2\frac{2}{5} =$

1.3 Multiplicación de números

- i) $4.5 \times 2.3 =$
- j) $\frac{7}{8} \times \frac{6}{5} =$
- k) $26.37 \times 13 =$

l) $1\frac{1}{4} \times 1\frac{2}{3} =$

1.4 División de números

- m) $922 \div 1.2 =$
- n) $0.1 \div 0.02 =$
- ñ) $180 \div 0.09 =$
- o) $25.25 \div 0.5 =$

1.5 Resolución de problemas

- p) Natalia al vender su carro en \$135,450 pesos, obtuvo una ganancia de \$25,400 pesos, ¿Cuánto le costó su carro?

Factorización

2.1 Término común

+6 pts

Ejercicio 2

Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

- a) $mno - mnp =$
- b) $a^4 - a^6 + 7a^3 + 11a =$
- c) $6x - 11xy + 19xz =$
- d) $x^6 + x^4 + x^2 =$
- e) $xyz - xy + xz =$
- f) $a^4 - a^2 + a^6 =$
- g) $x^2y^4 - xy =$
- h) $x^3y^4 - x^2y^5 =$

2.2 Diferencia de cuadrados

+6 pts

Ejercicio 3

Factoriza las siguientes diferencias de cuadrados:

a) $x^2 - 9 =$

e) $x^2 - 289 =$

b) $x^2 - 225 =$

f) $9x^2 - 4y^2 =$

c) $x^2 - 256 =$

g) $64x^2 - 25 =$

d) $x^2 - 1 =$

h) $4x^2 - 1 =$

2.3 Trinomio cuadrado perfecto

+6 pts

Ejercicio 4

Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

a) $4x^2 + 12x + 9 =$

d) $4x^2 - 4x + 1 =$

b) $x^2 - 30x + 225 =$

e) $x^2 + 4x + 4 =$

c) $4x^2 - 36x + 81 =$

f) $x^2 + 22x + 121 =$

2.4 Trinomios de la forma x^2+bx+c

+6 pts

Ejercicio 5

Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

a) $x^2 - 10x + 24 =$

d) $x^2 - 8x + 15 =$

b) $x^2 + 3x + 2 =$

e) $x^2 - 13x + 40 =$

c) $x^2 + x - 42 =$

f) $x^2 - 7x - 30 =$

2.5 Trinomios de la forma ax^2+bx+c

+6 pts

Ejercicio 6

Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

a) $6x^2 + 27x + 21 =$

d) $2x^2 - 5x + 2 =$

b) $2x^2 - 17x + 21 =$

e) $15x^2 + 34x + 15 =$

c) $6x^2 - 5x - 6 =$

f) $8x^2 + 14x + 5 =$

Leyes de los exponentes

3.1 Suma de exponentes

+4 pts

Ejercicio 7

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

d) $(-2a^3)(-a) =$

g) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

b) $(5x^3)(-x^{11}) =$

e) $(5y^5)(7y^4) =$

h) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

c) $x^4x^{12}x^7 =$

f) $(-3a^4)(8a^2) =$

i) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

3.2 Resta de exponentes

+3 pts

Ejercicio 8

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $\frac{18x^{15}}{6x^{12}} =$

d) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

g) $\frac{x^3y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

b) $\frac{6x^7}{2x^2} =$

e) $\frac{21x^{23}}{7x^{11}} =$

h) $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

c) $\frac{a^3b^9c^5}{a^2b^5c^4} =$

f) $\frac{25x^8}{5x^3} =$

i) $\frac{5x^8}{25x^3} =$

3.3 Multiplicación de exponentes

+4 pts

Ejercicio 9

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(a^3b^2c^4)^3 =$

d) $(x^9y^5)^1 =$

g) $(a^3b^7c^5d^4)^4 =$

b) $(x^9y^5z^2)^5 =$

e) $(x^4y^5)^6 =$

h) $(a^3b^5c^{11})^7 =$

c) $(a^4b^5)^4 =$

f) $(x^7y^8z^4w^5)^6 =$

i) $(a^4b^4c^5d^{11})^5 =$

3.4 División de exponentes

+4 pts

Ejercicio 10

Simplifica las siguientes expresiones algebraicas con exponentes:

a) $\sqrt{x^4} =$

d) $\sqrt[4]{x^{12}y^8z^{16}} =$

b) $\sqrt[6]{x^6y^{12}} =$

e) $\sqrt{x^{20}y^{12}z^6} =$

c) $\sqrt[3]{x^6y^{12}z^{18}} =$

f) $\sqrt[5]{a^{15}b^{20}} =$

3.5 Exponentes negativos

+4 pts

Ejercicio 11

Convierte las expresiones algebraicas usando exponentes positivos:

a) $\frac{5}{x^{-8}} =$

d) $3y^{-9} =$

b) $5x^{-7} =$

e) $\frac{1}{x^{-7}} =$

c) $y^{-5} =$

f) $\frac{2}{y^{-2}} =$

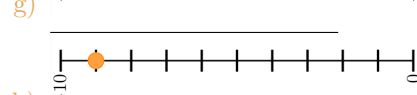
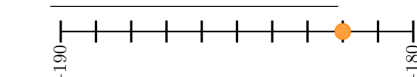
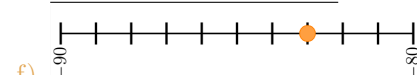
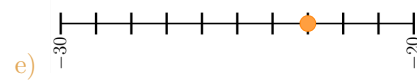
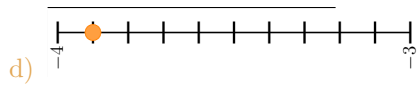
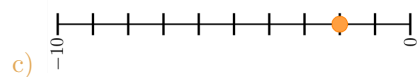
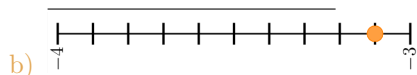
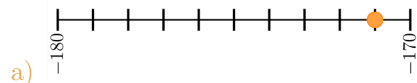
Números negativos

4.1 Ubicación en la recta numérica

+4 pts

Ejercicio 12

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



4.2 Comparación de negativos

+4 pts

Ejercicio 13

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -51 _____ -55

d) -97 _____ -96.2

b) -100 _____ -99

e) -36 _____ -39

c) -182 _____ -189

f) -3.5 _____ -2.2

4.3 Suma y resta con negativos

+4 pts

Ejercicio 14

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-223 + 67 =$

e) $198 - 189 =$

b) $(16) - (-14) =$

f) $-201.1 - 9.4 =$

c) $-(-15) - (-14) =$

g) $201.1 - 9.4 =$

d) $-235 + 304 =$

h) $-201.1 + 9.4 =$

4.4 Multiplicación y división con negativos

+4 pts

Ejercicio 15

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(31) \div (-62) =$

d) $(50) \div (0.5) =$

b) $(-15)(-14) =$

e) $(-5)(5)(-5)(-5) =$

c) $(-7)(20) =$

f) $(-220) \div (0.2) =$

4.5 Jerarquía de operaciones

+4 pts

Ejercicio 16

Usando la jerarquía de operaciones, realiza la siguiente operación

a) $9 + 6 \times 4 - 5 =$

d) $6^3 \div 8 \div 9 =$

b) $7 + 2^2 \times 6 + 2^2 - 6 =$

e) $8 \times 3 + 70 \div 7 - 7 =$

c) $10 \times 12 - 14 \div 2 + 15 =$

f) $16 \times 15 \div 5 + 12 =$

Sucesiones aritméticas

5.1 Completando la sucesión

+4 pts

Ejercicio 17

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-8, -13, -18, _, _, _, \dots$

b) $-57, -65, -73, _, _, _, \dots$

c) $-14, -17, -20, _, _, _, \dots$

d) $-19, -15, -11, _, _, _, \dots$

5.2 Diferencia de una sucesión

+4 pts

Ejercicio 18

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \dots$

d=_____

d) $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$

d=_____

b) $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$

d=_____

e) $7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots$

d=_____

c) $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$

d=_____

f) $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$

d=_____

5.3 Término enésimo

+4 pts

Ejercicio 19

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $-3n - 15$

d) Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: $11, 18, 25, 32, 39, \dots$

b) Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \dots$

e) Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $2n - 6$

c) Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$

f) Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: $7, 2, -3, -8, -13, \dots$

5.4 Término general

+4 pts

Ejercicio 20

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a) 3, 9, 15, 21, 27, ... _____ | d) -2, -6, -10, -14, -18, ... _____ |
| b) -69, -72, -75, -78, -81, ... _____ | e) -2, 1, 4, 7, 10, ... _____ |
| c) 40, 35, 30, 25, 20, ... _____ | f) -57, -65, -73, -81, -89, ... _____ |

5.5 Suma de una sucesión aritmética

+10 pts

Ejercicio 21

Calcula la suma de los primeros n términos de las siguientes sucesiones aritméticas:

- | | |
|---|---|
| a) Calcula la suma de los primeros 41 términos de la siguiente sucesión aritmética: 40, 51, 62, 73, 84, ... | c) Calcula la suma de los primeros 23 términos de la siguiente sucesión aritmética: -5, 0, 5, 10, 15, ... |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| b) Calcula la suma de los primeros 37 términos de la siguiente sucesión aritmética: 15, 25, 35, 45, 55, ... | d) Calcula la suma de los primeros 25 términos de la siguiente sucesión aritmética: 11, 18, 25, 32, 39, ... |
|---|---|